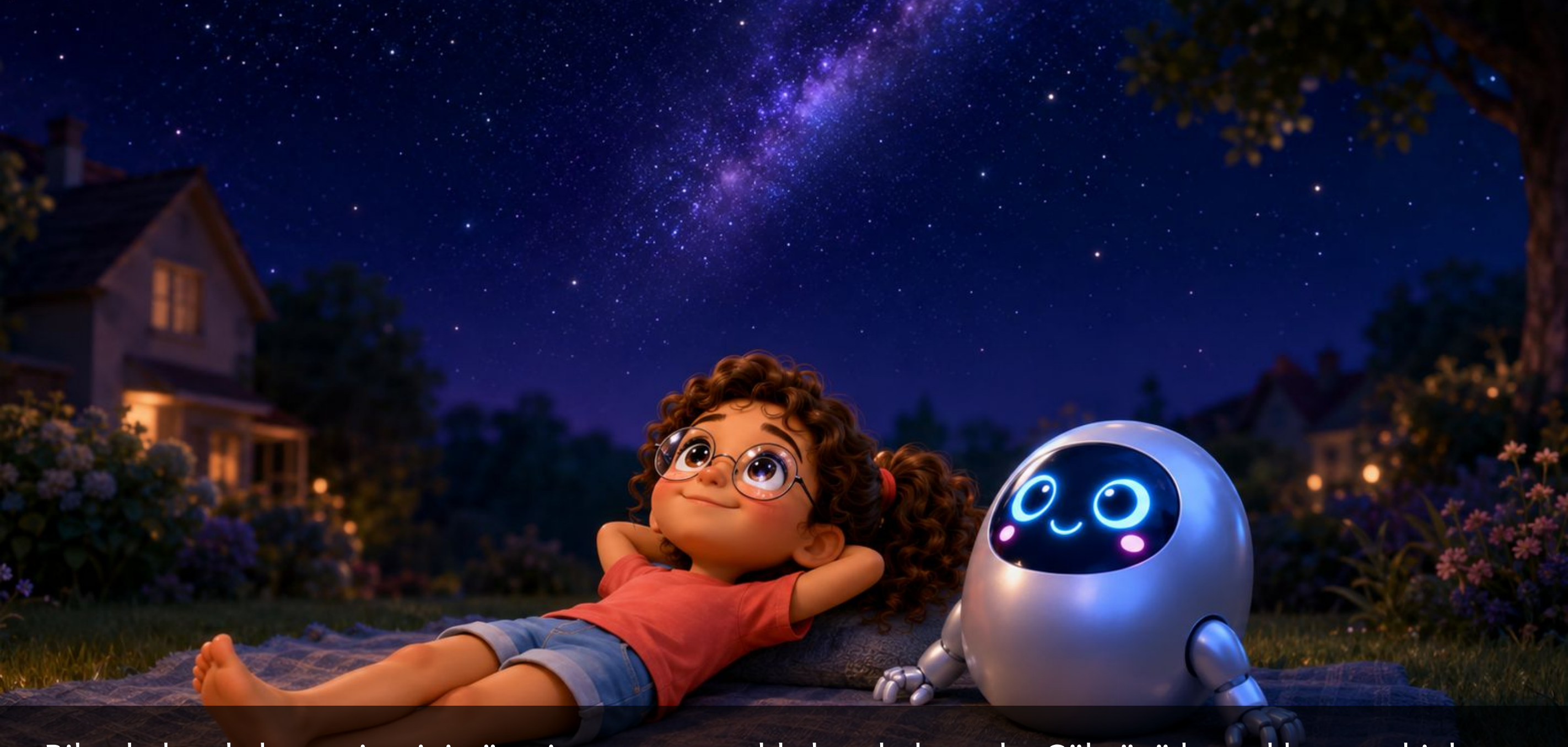


# Uzaydaki Bilgisayar

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Hız ve Güç



Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bilge bahede battaniyesinin zerine uzanmıř yıldızlara bakıyordu. Gkyz karanlıktı ama binlerce yıldız parlıyordu. "Acaba orada başka dnyalar var mı?" diye fısıldadı. Yanındaki Yonga da yukarı baktı.



"Bilge, bilgisayarlar uzayda da çalışıyor biliyor musun?" dedi Yonga. Bilge doğruldu. "Uzayda mı? Nasıl olur?" Yonga'nın gözleri parladı. "Mars'ta bir robot var, adı Curiosity. Oraya bakalım mı?"



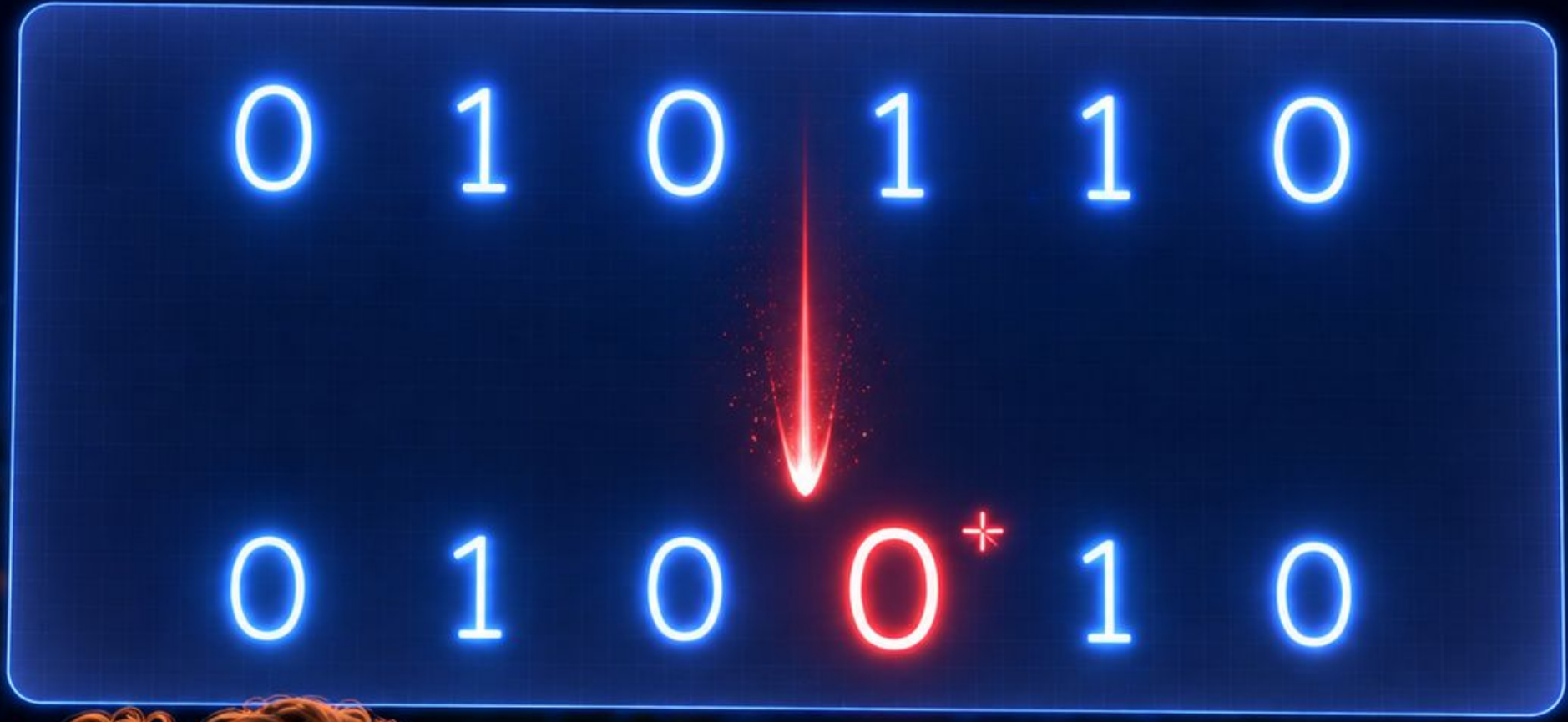
Yonga havada kocaman bir hologram açtı: Mars. Kırmızı, tozlu, engin bir çöl. Ortasında altı tekerlekli, kameralar ve kollarla dolu büyük bir robot duruyordu. "Bu Curiosity!" dedi Yonga. "2012'den beri Mars'ta dolaşıyor ve hiç yorulmadan çalışıyor."



"Curiosity oraya nasıl gitti?" diye sordu Bilge. "Roketle gitti!" dedi Yonga. "Aylar süren bir yolculuktu, hem çok uzak hem de çok tehlikeliydi." Bilge ürperdi. "Tehlikeli mi? Neden?" Yonga'nın yüzü ciddileşti. "Uzay... gizli tehlikelerle dolu."



"Uzayda küçük ama çok güçlü tanecikler uçuşuyor." dedi Yonga. "Bunlara kozmik ışınlar diyoruz." Bilge gözlerini kırıştırdı. "Ne yapıyorlar?" "Bir bilgisayarın içine girip bir 0'ı 1'e, ya da bir 1'i 0'a çevirebiliyorlar!"



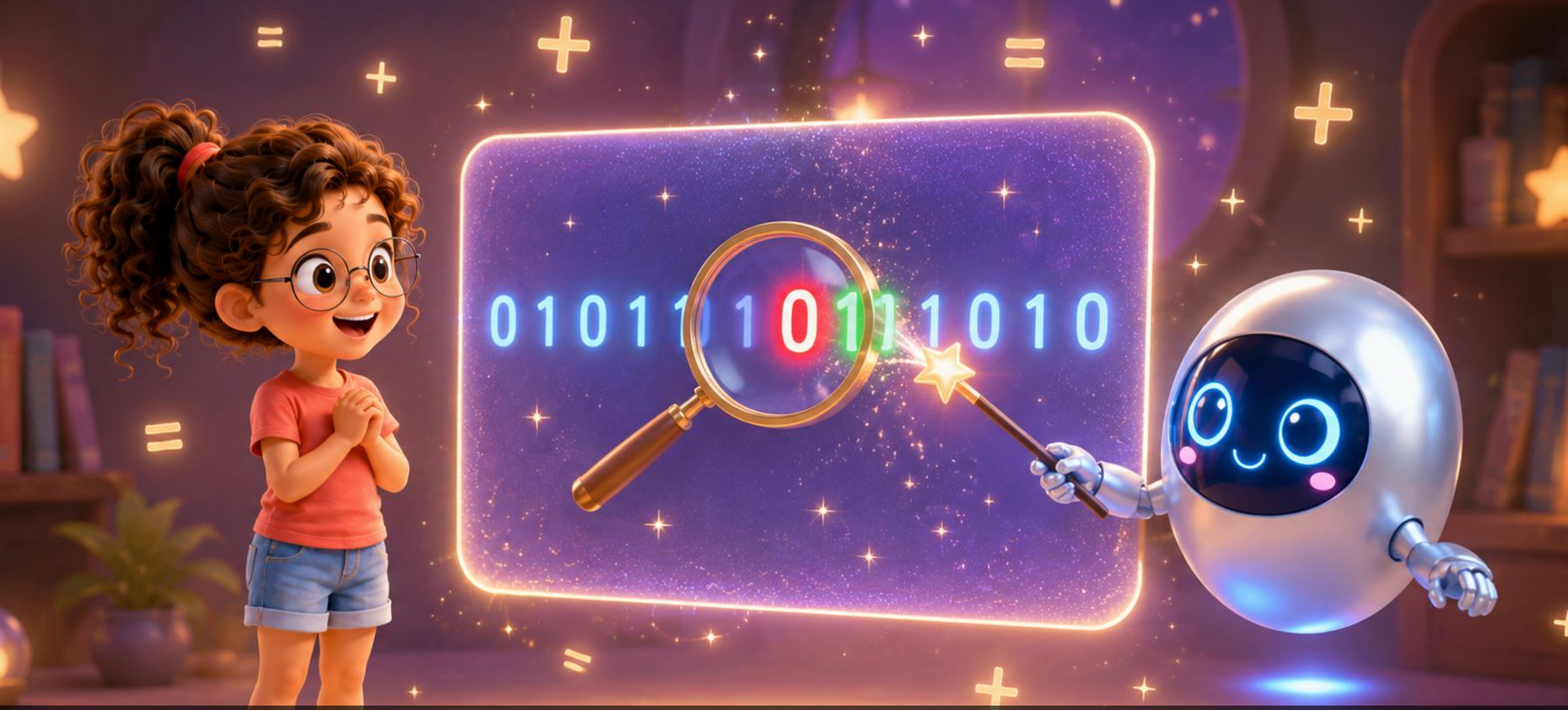
Bilge kaşlarını çattı. "Bir sıfır bire dönüşürse ne olur?" Yonga açıkladı: "Bilgisayarlar her şeyi 0 ve 1 ile yazar. Eğer yanlış bir bit olursa bilgisayar yanlış bir işlem yapabilir, hatta durabilir!" Bu çok büyük bir sorun!



"Peki bilgisayarlar nasıl korunuyor?" diye sordu Bilge. Yonga güldü. "Curiosity'nin içinde aslında iki bilgisayar var!" dedi. "Biri çalışırken öbürü sessizce bekler. Çalışan bozulursa, yedek hemen görevi devralır. İş hiç durmaz!"



"Bazı uzay araçlarında ise farklı bir yöntem kullanılır." dedi Yonga. "Aynı işi üç bilgisayar birden yapar ve oylama yapar, tıpkı üç arkadaşın oy vermesi gibi! İki kişi 'evet' derse evet, iki kişi 'hayır' derse hayır!" Bilge güldü. "Demek ki bilgisayarlar da demokratik!" Yonga kıkırdadı. "Aynen öyle!"



"Üçlü sistemden başka yollar da var." dedi Yonga. "Bazı bilgisayarlar özel kodlar kullanır: eğer bir hata olursa bu kodlar hatayı hem bulur hem düzeltir!" Bilge şaşırdı. "Kendi kendine mi?" "Evet! Tıpkı sihir gibi, ama aslında matematik!"



"Peki ya benim telefonum?" diye sordu Bilge. "O da kozmik ışıklardan korunuyor mu?" Yonga başını salladı. "Dünya'da atmosfer bizi korur. Ama telefonun da kendi hata düzeltme yöntemleri var. Sen fark etmeden her gün çalışıyorlar!"



"Güvenilirlik sadece uzay için değil." dedi Yonga. "Uçaklar, arabalar, hastane makineleri, hepsi hata yapmaması gereken bilgisayarlar kullanıyor." Bilge düşündü. "Demek ki iyi bir bilgisayar sadece hızlı değil, güvenilir de olmak zorunda!"



"Curiosity řu an da Mars'ta." dedi Yonga saygıyla. "Yıllar geçti. Kozmik ışınlar geldi geçti, ama o hâlâ çalışıyor." Bilge gökyüzüne baktı. "Süper kahraman gibi!" Yonga güldü. "Evet, ama süper kahramanı mühendisler yaptı."



Bilge battaniyesine uzandı ve tekrar yıldızlara baktı. Ama artık farklı bakıyordu. Orada, milyonlarca kilometre uzakta, küçük bir robot bilgisayar tüm tehlikelere rağmen çalışmaya devam ediyordu. Bilge fısıldadı: "İyi geceler, Curiosity."

# Bugün Ne Öğrendik?

---

- Uzaydaki bilgisayarlar (Mars'taki Curiosity gibi) kozmik ışınlarla karşı korunmalıdır. Bu enerjik tanecikler bir bilgisayarın içine girip bir 0'ı 1'e ya da bir 1'i 0'a çevirebilir, buna bit dönüşümü denir.
- Bir bilgisayarın güvenilirliği, hatalar olsa bile doğru çalışmaya devam edebilmesidir. Hızlı olmak yetmez, doğru olmak da gerekir.
- Curiosity'nin içinde iki bilgisayar bulunur. Biri çalışırken öbürü yedek olarak bekler, çalışan bozulursa yedek hemen görevi devralır.
- Bazı uzay araçlarında üç bilgisayar aynı işi yapar ve sonucu oylama ile belirler. Çoğunluğun sonucu doğru kabul edilir, tıpkı sınıfta el kaldırıp oy vermek gibi.
- Hata düzeltme kodları, yanlış bir biti kendiliğinden bulup düzeltebilen özel matematiksel yöntemlerdir.
- Dünya'da atmosfer bizi kozmik ışıklardan korur, ama telefonlar da kendi hata düzeltme yöntemleriyle her gün sessizce çalışır.
- Güvenilirlik yalnız uzay için değildir. Uçaklar, arabalar ve hastane makineleri de hata yapmaması gereken bilgisayarlar kullanır.

# Deneme Zamanı

---

1. Kozmik ışın bir bilgisayarın içinde ne yapabilir?
2. Curiosity'nin içinde kaç bilgisayar var, ikincisi ne yapar?
3. Üç bilgisayar aynı işi yapınca doğru sonuç nasıl seçilir?
4. Yanlış bir biti kendiliğinden bulup düzelten yönteme ne denir?

## Yanıtlar

1. İçine girip bir 0'ı 1'e çevirebilir.
2. İki bilgisayar var; biri çalışırken öbürü yedek bekler ve gerekirse görevi devralır.
3. Oylamayla; çoğunluğun sonucu doğru kabul edilir.
4. Hata düzeltme kodları.

# Hız ve Güç



## >> Kitap 2.1: Uzaydaki Bilgisayar

Güvenilirlik ve hata düzeltme



## Kitap 2.2: Davulcu ve Kürekçiler

Saat hızı ve başarımlar



## Kitap 2.3: Dünyanın En Hızlı Mutfağı

Gecikme, işlem hacmi ve koşutluk



## Kitap 2.4: Çorumlu Orhan ile Edirneli Orhan

Başarımlar: adım boyu × saat hızı



## Kitap 2.5: Ayakkabı Bağını Hızlı Bağlasan Ne Olur?

Amdahl Yasası ve darboğaz



## Kitap 2.6: Yarış Pisti

Sinema programları ve bilgisayar karşılaştırmaları



## Kitap 2.7: Altın Çağ ve Duvar

Başarımlar eğilimleri ve çok çekirdekli çözüm



## Kitap 2.8: Gustafson'un Bahçesi

Gustafson Yasası ve işi büyütürken hızlanma



## Kitap 2.9: Dar Geçit

Bellek duvarı ve önbellek çözümü



## Kitap 2.10: Kim Daha Hızlı?

Gerçek dünya işlemci karşılaştırmaları

# Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

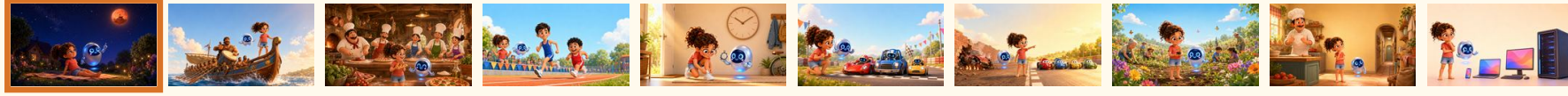
## Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



## Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



## Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



## İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:  
[bilgeveyonga.oguzergin.net](http://bilgeveyonga.oguzergin.net)

# KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

**Uzaydaki Bilgisayar**

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası

(CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

## LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: [bilgi@oguzergin.net](mailto:bilgi@oguzergin.net)

Telif ve lisans politikası: [bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html](http://bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html)

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Hız ve Güç

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0